Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου

ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΕΞΕΤΑΣΗ 04/11/2022

Βαθμός:

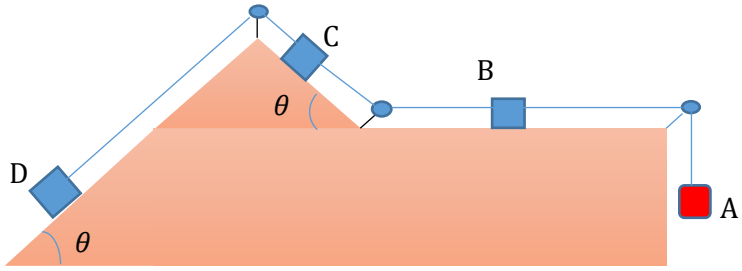
Χειμερινό Εξάμηνο 2022/2023
Φυσική I
Διδάσκων: Μάριος Κώστα

- Η διάρκεια της εξέτασης είναι 90 λεπτά.
- Η εξέταση γίνεται με κλειστά βιβλία.
- Αντιγραφή είναι ανεπίτρεπτη και βαθμολογείται με μηδέν.
- Για όλες τις ασκήσεις θα πρέπει να καταλήγετε σε ένα τύπο με τα δεδομένα της άσκησης και στο τέλος να κάνετε αριθμητική εφαρμογή. Διαφορετικά η βαθμολογία σας θα είναι μηδέν.
- Το γραπτό αποτελείτε από δύο ασκήσεις.
- Να λύσετε ΟΛΕΣ τις ασκήσεις θεωρώντας ότι $g = 10 m/s^2$.
- Συμπληρώστε πρώτα τα πιο κάτω στοιχεία σας.

Ονοματεπώνυμο:_____
Αριθμός Ταυτότητας:_____
Τμήμα:_____
Κωδικός Μαθήματος:_____

Άσκηση 1

Τέσσερα σώματα, A, B, C και D, είναι τοποθετημένα όπως στο πιο κάτω σχήμα και συνδέονται με τη βοήθεια άμαζων σχοινιών και τροχαλιών. Τα σώματα B, C και D έχουν την ίδια μάζα: $m_B = m_c = m_D = 5.00\ kg$ και ο συντελεστής κινητικής τριβής μεταξύ του καθενός σώματος και της επιφάνειας είναι $\mu_k = 0.20$. Η γωνία του κεκλιμένου επιπέδου με την οριζόντιο είναι $\theta = 45^o$.



α) Εάν το σώμα A κατέρχεται με **σταθερή ταχύτητα**. **i)** Σχεδιάστε τέσσερα χωριστά διαγράμματα ελευθέρου σώματος στα οποία να προσδιορίζονται οι δυνάμεις που ασκούνται στα σώματα A, B, C και στο σώμα D. **ii)** Βρείτε την τάση του σχοινιού που συνδέει τα σώματα A και B, B και C, C και D. **iii)** Πόσο είναι το βάρος του σώματος A;

β) Εάν το σώμα A κινείται **με επιτάχυνση**, $a = 2m/s^2$ προς τα κάτω. **i)** Πόση είναι η μάζα του σώματος A; **ii)** Πόση είναι η τάση σε κάθε τμήμα των νημάτων του συστήματος όταν το B έχει αυτή την επιτάχυνση;

γ) Εάν η μάζα του σώματος A είναι $m_A = 10{,}0\ kg$, να βρείτε την ταχύτητα του σώματος A αν αυτό καλύψει απόσταση $d = 1{,}00m$ και ξεκινήσει από ηρεμία. Αν η φοιτητική ταυτότητα σας είναι **περιττός** (μονός) αριθμός να το κάνετε με το Θεώρημα Έργου – Κινητικής ενέργειας και αν είναι **άρτιος** (ζυγός) αριθμός με Διατήρηση της ολικής μηχανικής ενέργειας λαμβάνοντάς υπόψη το έργο των μη διατηρητικών δυνάμεων. Στην κάθε περίπτωση να το ελέγξετε τον τύπο που θα εξαγάγετε με τους νόμους του Νεύτωνα βρίσκοντας πρώτα την επιτάχυνση που θα έχουν τα σώματα. Θεωρείστε την αρχική ταχύτητα των σωμάτων μηδενική.

(10+10+10 μ)

Άσκηση 2

Ένα αεροπλάνο βουτά υπό γωνία $\theta = 40{,}9^o$ κάτω από την οριζόντια διεύθυνση και ρίχνει ταχυδρομικό σάκο από ύψος $h = 900\ m$. Ο σάκος κτυπά στο έδαφος $t_{tot} = 6{,}00\ s$ μετά το ρίξιμό του.

i) Να γράψετε τις εξισώσεις για οποιοδήποτε χρόνο t για την επιτάχυνση, την ταχύτητα και την θέση του σάκου σαν συνάρτηση της αρχικής ταχύτητας u_0, της γωνίας θ και της επιτάχυνσης της βαρύτητας, g.

ii) Ποια είναι η ταχύτητα του αεροπλάνου;

iii) Πόσο μακριά ταξιδεύει οριζόντια κατά τη διάρκεια της πτώσης του;

iv) Ποιο είναι το διάνυσμα της ταχύτητας του λίγο πριν κτυπήσει το έδαφος. Αρκεί να βρείτε την οριζόντια και την κατακόρυφη συνιστώσα της ταχύτητάς του;

(2,5+2,5+2,5+2,5μ)

ΚΑΛΗ ΕΠΙΥΧΙΑ!

ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ

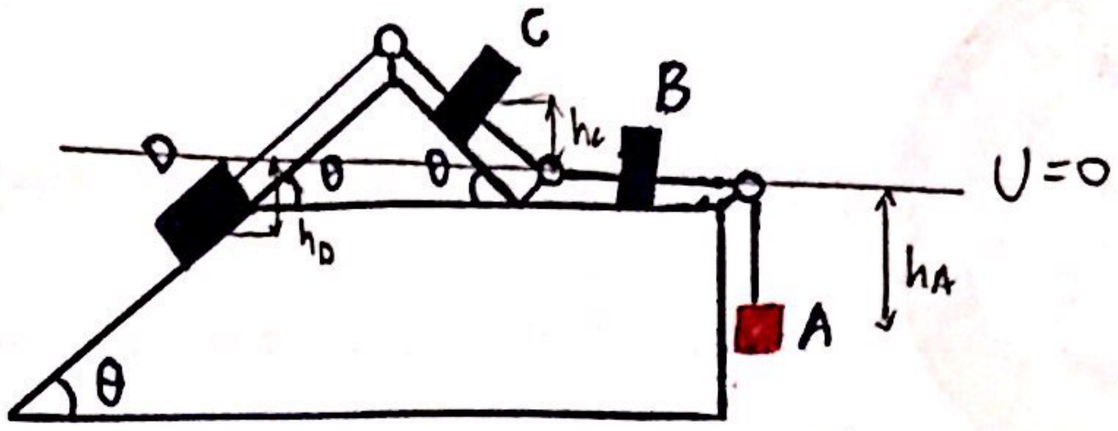
$$W = -\Delta U,\ \ K_1 + U_1 + W_{other} = K_2 + U_2,\ \ v = v_0 + at,\ \ x = x_0 + v_0 t + at^2/2,$$

$$U = mgh, \qquad K = \frac{1}{2}mu^2, \quad F_k = \mu_\kappa N, \qquad \cos(\mathrm{A} \pm \mathrm{B}) = \mathrm{cosA\ cosB} \mp \mathrm{sinA\ sinB},$$

$$\sin(\mathrm{A} \pm \mathrm{B}) = \mathrm{sinA\ cosB} \pm \mathrm{cosA\ sinB},\ \ \sin(-\mathrm{A}) = -\sin(\mathrm{A}),\ \ \cos(-\mathrm{A}) = \cos(\mathrm{A}),$$

$$W_{tot} = \Delta K$$

Άσκηση 1



α) i)

Σώμα Α: T_1, m_Ag

Σώμα Β: N_B, T_1, T_2, F_{kB}, m_Bg

Σώμα C: T_3, F_{kC}, N_C, T_2, m_Cg

Σώμα Δ: N_D, T_3, F_{kD}, m_Dg (4μ)

ii) $m_Ag = T_1$

$T_1 - \mu_K m_B g = T_2$

$T_2 - \mu_K m_C g\cos\theta + m_C g\sin\theta - T_3 = 0$

$-m_D g\sin\theta - \mu_K m_D g\cos\theta + T_3 = 0$ +

$T_2 = \mu_K m_C g\cos\theta - m_C g\sin\theta + m_D g\sin\theta + \mu_K m_D g\cos\theta$

$m_C = m_D$, $\cos 45^\circ = \sin 45^\circ = \frac{\sqrt{2}}{2}$

$= [(\mu_K - 1) + (1 + \mu_K)]\, mg\frac{\sqrt{2}}{2}$

$= \mu_K mg\frac{\sqrt{2}}{2} \Rightarrow T_2 = \frac{1}{2}\cdot 10\cdot\sqrt{2}$

$T_2 = 10\sqrt{2}\ N$

$T_2 = 14,14\ N$ (4μ)

$T_1 = \frac{1}{2}\cdot 10 + 10\sqrt{2} = 10(1+\sqrt{2})\ N$

$T_1 = 24,14 N$

iii) $m_A = \frac{T_1}{g} = (1+\sqrt{2})\ kg \Rightarrow m_A = 2,41\ kg \Rightarrow m_Ag = 24,14\ N = T_1$ (2μ) βάρος σώματος Α

β) $m_Ag - T_1 = m_Aa$

$T_1 - T_2 - \mu_K m_B g = m_Ba$

$T_2 + m_Cg\sin\theta - T_3 - \mu_K m_C g\cos\theta = m_Ca$

$T_3 - \mu_K m_D g\cos\theta - m_D g\sin\theta = m_Da$ +

$[m_A - \mu_K m_B + m_C(\sin\theta - \mu_K\cos\theta) - m_D(\sin\theta + \mu_K\cos\theta)]g = (m_A + m_B + m_C + m_D)a$ (*)

$\Rightarrow m_A(g-a) = [\mu_K m_B - m_C(\sin\theta - \mu_K\cos\theta) + m_D(\sin\theta + \mu_K\cos\theta)]g + (m_B + m_C + m_D)a$

$\Rightarrow m_A = \frac{1}{8}\left[\left(4 - 5\cdot\frac{1}{5}\cdot\frac{\sqrt{2}}{2} + 5\cdot\frac{3}{5}\cdot\frac{\sqrt{2}}{2}\right)\cdot 10 + 15\cdot 2\right] = \frac{1}{8}(24,14 + 30) \Rightarrow m_A = 6,76\ kg$ (5μ)

i)

ii) $T_1 = m_A(g-a) \Rightarrow T_1 = 54,14\ N$

$T_2 = T_1 - m_B(a + \mu_K g) \Rightarrow T_2 = 34,14\ N$

$T_3 = T_2 + m_C\left(g\frac{\sqrt{2}}{2} - \mu_K g\frac{\sqrt{2}}{2} - a\right)$

$= 34,14 + 5(5\sqrt{2} - \sqrt{2} - 2) \Rightarrow T_3 = 52,42\ N$

$T_3 = m_D\left(a + \mu_K g\frac{\sqrt{2}}{2} + g\frac{\sqrt{2}}{2}\right)$ (5μ)

$= 5(2 + \sqrt{2} + 5\sqrt{2}) \Rightarrow T_3 = 52,42\ N$ ✓

Scanned with CamScanner

Θεώρημα έργου - κινητικής ενέργειας

$W_{tot} = \Delta K$. (5μ)

$(-\mu_K m_D g\cos\theta - m_D g\sin\theta)d + (-\mu_K m_C g\cos\theta + m_C g\sin\theta)d - \mu_K m_B g d + m_A g d = \frac{1}{2}(m_A+m_B+m_C+m_D)u^2$

$$\Rightarrow u = \sqrt{2gd\,\frac{m_A - \mu_K m_B + m_C(\sin\theta - \mu_K\cos\theta) - m_D(\sin\theta + \mu_K\cos\theta)}{m_A+m_B+m_C+m_D}}$$

Από εξίσωση (*) προκύπτει το ίδιο $a = \frac{m_A - \mu_K m_B + m_C(\sin\theta - \mu_K\cos\theta) - m_D(\sin\theta + \mu_K\cos\theta)}{m_A+m_B+m_C+m_D}$

$u = \sqrt{2ad}$ (5μ)

Διατήρηση Μηχανικής Ενέργειας

ή $W_{tot} = \Delta K$

$K_1 + U_1 + W_{other} = K_2 + U_2$ (5μ)

$0 \rightarrow m_A g h_A + m_C g h_C - m_D g h_D - \mu_K m_B g d - \mu_K m_C g\cos\theta\, d + \mu_K m_D g\cos\theta\, d = \frac{1}{2}(m_A+m_B+m_C+m_D)u^2$

$- m_A g(h_A + d)$

$+ m_C g(h_C - d\sin\theta)$

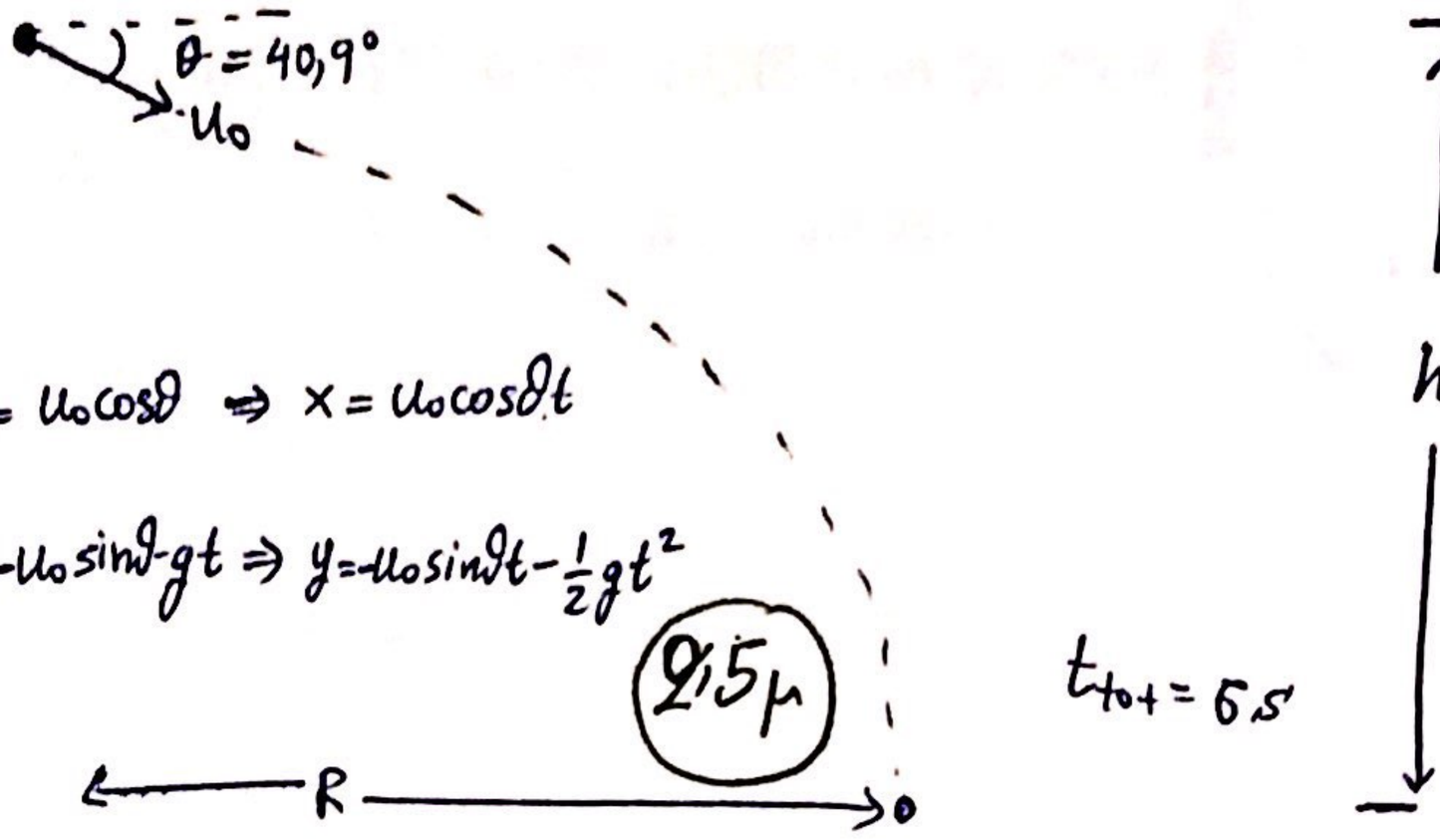
$- m_D g(h_D - d\sin\theta)$

$$\Rightarrow u = \sqrt{2gd\,\frac{m_A - \mu_K m_B + m_C(\sin\theta - \mu_K\cos\theta) - m_D(\sin\theta + \mu_K\cos\theta)}{m_A+m_B+m_C+m_D}}$$

Η αριθμητική εφαρμογή (Α.Ε) βαθμολογείτε με 0,5μ αν είναι σωστή. Οι μονάδες της Α.Ε. συμπεριλαμβάνονται στη βαθμολογία

Scanned with CamScanner

Άσκηση 2



i)

$a_x = 0 \Rightarrow u_x = u_0 \cos\theta \Rightarrow x = u_0 \cos\theta\, t$

$a_y = -g \Rightarrow u_y = -u_0 \sin\theta - gt \Rightarrow y = -u_0 \sin\theta\, t - \frac{1}{2} g t^2$

ii)

$-h = -u_0 \sin\theta\, t_{tot} - \frac{1}{2} g t_{tot}^2 \Rightarrow u_0 = \dfrac{-\frac{1}{2} g t_{tot}^2 + h}{\sin\theta\, t_{tot}}$ (2,5μ)

iii) $R = u_0 \cos\theta\, t_{tot}$ (2,5μ)

iv) $u_x = u_0 \cos\theta$

$u_y = u_0 \sin\theta - g t_{tot}$

$\Big\} \vec{u} = u_x \hat{i} + u_y \hat{j}$ (2,5μ)

Scanned with CamScanner